بانک تست های چالشی

و پاسخنامهٔ تشریحی

نسخهٔ مستقل از بخش تست اطلس تشریحی دستگاه حرکتی (زیست یازدهم، فصل ۳). ۵۲ پرسش چهارگزینه ای در سطوح دشوار، بسیار دشوار و المپیادی، همراه با کلید فشرده و پاسخنامهٔ تحلیلی. منبع تصویری پرسش ها، ۲۲ لوح حاشیه نویسی شده در Atlas_Dastgah_Harekaty.pdf است.

چهل و چهار پرسش وابسته به لوح های تصویری

هشت پرسش یکپارچهٔ سطح برتر

پرسش های وابسته به لوح ها (۴۴ پرسش)

پیش درآمد | دست مصنوعی پیشرفته؛ جایی که زیست شناسی به مهندسی می رسد

سؤال ۱
سطح: دشوار

در یک دست میوالکتریک، فرد بدون آنکه مفصلی حرکت کند صرفاً «ارادهٔ بستن مشت» می کند و انگشتان خم می شوند. کدام زنجیرهٔ علّی درست است؟

(۱) پتانسیل عمل قشر حرکتی واحد حرکتی EMG ریزموتور تاندون مصنوعی
(۲) دوک عضلانی نخاع عصب حسی پوستهٔ پلیمری ریزموتور
(۳) گیرندهٔ پاچینی مخچه ترشح استیل کولین چرخ دنده
(۴) استئوکلسین کلسیم خون انقباض عضلهٔ باقی مانده سیم فولادی

سؤال ۲
سطح: بسیار دشوار

کدام مقایسهٔ «استخوان زنده / اندام مصنوعی» نادرست است؟

(۱) استخوان با سلول های استئوبلاست و استئوکلاست پیوسته بازسازی می شود، اندام مصنوعی خستگی مکانیکی انباشته می کند
(۲) استخوان دارای رگ و عصب و مغز استخوان است، اندام مصنوعی فاقد خونرسانی است
(۳) استخوان پاسخ مکانیکی می دهد (قانون ولف)، ولی «حس عمق» تنها در اندام مصنوعی وجود دارد
(۴) استخوان مخزن کلسیم و فسفات و همچنین منبع هورمون استئوکلسین است

شکل ۱ | اسکلت محوری و جانبی؛ معماری ۲۰۶ استخوان

سؤال ۳
سطح: دشوار

فردی ۲۵ ساله دچار شکستگی تنهٔ ران و یک شکستگی مهره ای شد. کدام گزاره دربارهٔ خون سازی و ترمیم درست است؟

(۱) مغز زرد تنهٔ ران در کم خونی شدید می تواند دوباره به مغز قرمز تبدیل شود و مهره از همان آغاز خون ساز است
(۲) مغز قرمز فقط در استخوان های جانبی است، پس مهره نقشی در خون سازی ندارد
(۳) همهٔ استخوان های بالغ مغز قرمز دارند و مغز زرد فقط در جنین دیده می شود
(۴) تبدیل مغز زرد به قرمز نیازمند حذف مغز استخوان مهره هاست

سؤال ۴
سطح: بسیار دشوار

کدام مورد، «نقش حرکتی» بخش محوری را به بهترین شکل نشان می دهد؟

(۱) استخوانچه های شنوایی که دامنهٔ ارتعاش پردهٔ صماخ را به پنجرهٔ بیضی منتقل می کنند
(۲) جناغ که محل اتصال دنده هاست و در تنفس همراه آن ها بالا می رود
(۳) استخوان لامی که تکیه گاه عضلات زبان و حنجره در بلع و گفتار است
(۴) هر سه مورد

شکل ۲ | چهار ریخت استخوان؛ از جمجمهٔ پهن تا ران دراز

سؤال ۵

سطح: بسیار دشوار

اگر کلاژن نوع I ماتریس استخوان سالم باشد ولی رسوب هیدروکسی آپاتیت مختل شود، کدام الگوی آسیب انتظار می رود؟

(۱) شکستگی های مکرر با سختی طبیعی، مانند استئوژنز ایمپرفکتا
(۲) نرم شدن و خمیدگی استخوان با درد و کاهش سختی، مانند استئومالاسی
(۳) افزایش چگالی استخوان و کاهش پوکی
(۴) افزایش مغز زرد و توقف کامل خون سازی

سؤال ۶

سطح: دشوار

کدام گزاره دربارهٔ «همهٔ استخوان های پهن» نادرست است؟

(۱) بیشترشان به روش درون غضروفی نمی سازند، بلکه مستقیماً از مزانشیم استخوانی می شوند
(۲) دیپلوئهٔ اسفنجی میان دو صفحهٔ فشرده دارند و مغز قرمز خون ساز در آن هاست
(۳) همهٔ استخوان های جمجمه از نوع پهن اند و هیچ استخوان نامنظمی در جمجمه نیست
(۴) جناغ و دنده ها نیز در ردهٔ پهن جای می گیرند

شکل ۳ | سامانهٔ هاورس؛ واحد ساختمانی استخوان فشرده

سؤال ۷

سطح: بسیار دشوار

قطع مجراهای فولکمن در یک قطعهٔ استخوان فشردهٔ زنده، نخستین پیامدش کدام است؟

(۱) توقف انتقال کلسیم از استئوسیت به استئوبلاست در کانالیکول ها
(۲) ایسکمی و مرگ استئوسیت های اوستئون هایی که کانال مرکزی شان تغذیه نمی شود
(۳) افزایش فوری تراکم تیغه های هم مرکز
(۴) تبدیل مغز زرد به مغز قرمز در همان لحظه

سؤال ۸

سطح: دشوار

کدام ترکیب «عامل / اثر» نادرست است؟

(۱) اسکلروستین — مهار مسیر Wnt و کاهش استخوان سازی
(۲) RANKL — تمایز و فعال شدن استئوکلاست
(۳) OPG — افزایش تحلیل استخوان
(۴) PTH — اثر آنابولیک و افزایش تودهٔ استخوانی متناوب

شکل ۴ | شکستگی گردن ران؛ از ترک تا رادیوگرافی و ترمیم

سؤال ۹

سطح: بسیار دشوار

چرا شکستگی درون کپسولی گردن ران، بیش از شکستگی تنهٔ ران با نکروز سر استخوان همراه است؟

(۱) زیرا کپسول مفصلی مانع تشکیل کالوس پریوستئال و خونرسانی رتیناکولار آسیب می بیند
(۲) زیرا مغز زرد تنهٔ ران وارد جریان خون می شود و آمبولی می دهد
(۳) زیرا غضروف مفصلی به استخوان تبدیل می شود و رگ ها را له می کند
(۴) زیرا استئوبلاست ها تنها در تنهٔ استخوان وجود دارند

سؤال ۱۰

سطح: دشوار

ترتیب درست رویدادهای ترمیم شکستگی کدام است؟

(۱) کالوس سخت هماتوم کالوس نرم بازسازی هاورسی

(۲) هماتوم و رگ زایی کالوس نرم غضروفی/فیروزی کالوس سخت استخوان بافته شده بازسازی لایه ای

(۳) کالوس نرم استئوکلاست ها هماتوم مغز قرمز

(۴) استخوان لایه ای استخوان بافته شده غضروف هماتوم

شکل ۵ | استخوان طبیعی در برابر استخوان پوکی؛ معماری مهم تر از جرم

سؤال ۱۱

سطح: بسیار دشوار

دو بیمار T-score یکسانی دارند؛ یکی تیغه های افقی ترابکولی اش سالم و دیگری قطع شده است. کدام نتیجه گیری درست است؟

(۱) خطر شکستگی یکسان است، زیرا T-score تنها تعیین کنندهٔ استحکام است

(۲) بیمار دوم خطر بیشتری دارد، زیرا پیوستگی ریزمعماری و مقاومت به کمانش از دست رفته است

(۳) بیمار نخست خطر بیشتری دارد، چون ترابکول بیشتری برای شکستن دارد

(۴) هیچ کدام؛ تعیین خطر تنها با اندازه گیری کلسیم خون ممکن است

سؤال ۱۲

سطح: دشوار

کدام گزاره دربارهٔ پوکی استخوان نادرست است؟

(۱) کاهش استروژن با افزایش نسبت RANKL به OPG، تحلیل را زیاد می کند

پیوسته تحلیل بر استخوان است PTH متناوب می تواند استخوان ساز باشد ولی (۲)

(۳) کاهش تشکیل استخوان توسط استئوبلاست نیز می تواند پوکی بدهد

چگالی حجمی واقعی استخوان را اندازه می گیرد و تحت تأثیر اندازهٔ استخوان نیست DEXA (۴)

جدول فعّالیت ۲ | تراکم تودهٔ استخوانی در سنین و دو جنس؛ خواندن پنهان اعداد

سؤال ۱۳

سطح: بسیار دشوار

بر پایهٔ جدول، کدام مقایسه درست است؟

(۱) بین ۲۰ تا ۵۰ سالگی افت مطلق زنان بیشتر از مردان است

(۲) بین ۵۰ تا ۸۰ سالگی افت مطلق مردان بیشتر از زنان است

(۳) بین ۲۰ تا ۵۰ سالگی افت مطلق مردان بیشتر، ولی بین ۵۰ تا ۸۰ سالگی افت مطلق زنان بیشتر است

(۴) اختلاف دو جنس در ۸۰ سالگی کمتر از ۲۰ سالگی است

سؤال ۱۴

سطح: دشوار

بهترین توضیح فیزیولوژیک برای تند شدن شیب منحنی زنان پس از ۵۰ سالگی کدام است؟

(۱) کاهش ترشح هورمون رشد و توقف کامل استخوان سازی درون غضروفی

(۲) افت استروژن و افزایش نسبت RANKL/OPG که عمر و شمار استئوکلاست ها را زیاد می کند

(۳) افزایش ترشح کلسی تونین و کانی سازی بیش از اندازه

(۴) تبدیل مغز قرمز به مغز زرد در همهٔ استخوان ها

شکل ۶ | درزهای جمجمه؛ «مفصل ثابت» که واقعاً جای رشد است

سؤال ۱۵

سطح: دشوار

کدام مورد، تنها «استثنای متحرک» جمجمه در برابر درزهای ثابت است و ویژگی اش چیست؟

(۱) درز تاجی؛ غضروف شفاف و مایع مفصلی دارد
(۲) مفصل گیجگاهی فکی؛ سینوویال با دیسک رشته ای-غضروفی و حرکت لولایی-لغزنده
(۳) التصاق شرمگاهی؛ مفصل رشته ای کم حرکت
(۴) درز لامبدوئید؛ مفصل سینوویال آزاد

سؤال ۱۶

سطح: بسیار دشوار

بسته شدن زودرس یک درز جمجمه در نوزاد، چرا بدشکلی «عمود بر راستای درز» ایجاد می کند؟

(۱) زیرا رشد استخوان در راستای عمود بر درز متوقف می شود، ولی در امتداد درز ادامه می یابد
(۲) زیرا مغز استخوان جمجمه خون سازی را متوقف می کند
(۳) زیرا عضلات جوشی به طور یک طرفه فلج می شوند
(۴) زیرا کلاژن نوع II جای کلاژن نوع I را می گیرد

شکل ۷ | کالبدشناسی ریز یک مفصل سینوویال؛ اصطکاکی کمتر از یخ روی یخ

سؤال ۱۷

سطح: دشوار

چرا زخم سطحی غضروف مفصلی، برخلاف بریدگی پوست، تقریباً ترمیم نمی شود؟

(۱) چون کندروسیت ها فاقد هسته اند
(۲) چون غضروف بی رگ و بی عصب است و کندروسیت های محبوس در حفره توان مهاجرت و تکثیر کافی ندارند
(۳) چون مایع مفصلی حاوی آنزیم های تجزیه کنندهٔ کلاژن است
(۴) چون کلاژن نوع II برخلاف نوع I هرگز ساخته نمی شود

سؤال ۱۸

سطح: بسیار دشوار

کدام گزاره دربارهٔ مایع مفصلی نادرست است؟

(۱) هیالورونان ترشحی سینوویوسیت های B، ویسکوزیتهٔ وابسته به برش ایجاد می کند
(۲) لبریسین (PRG4) در روانکاری سطحی/مرزی نقش دارد
(۳) مایع مفصلی خونرسانی مستقیم کندروسیت ها را بر عهده دارد
(۴) سینوویوسیت های A نقش پاک سازی ماکروفاژی دارند

شکل ۸ | سه ریخت مفصل متحرک؛ شمار محورها و درجهٔ آزادی

سؤال ۱۹

سطح: دشوار

دو مفصل لگن و شانه هر دو گوی-کاسه ای اند. کدام عامل، تفاوت دامنهٔ حرکت شان را به درستی توضیح می دهد؟

(۱) شانه کاسهٔ کم عمق و کپسول شل دارد؛ ثباتش بیشتر عضلانی است، لگن حقهٔ عمیق و لابروم ضخیم دارد
(۲) لگن کلاژن نوع II کمتری دارد
(۳) شانه فاقد مایع مفصلی است
(۴) لگن تنها یک محور چرخش دارد

سؤال ۲۰

سطح: بسیار دشوار

کدام گزاره «پنهان» دربارهٔ پانل لولایی شکل ۸ درست است؟

(۱) آرنج مفصل تک محوری خالص است و هیچ چرخشی در ساعد رخ نمی دهد
(۲) چرخش ساعد مربوط به مفصل های رادیواولنار محوری است، نه مفصل لولایی هومرولنار
(۳) مفصل لولایی سه درجهٔ آزادی دارد
(۴) تمام مفاصل اندام بالایی لولایی اند

کادر «بدانید بیشتر» | رباط صلیبی؛ بی ثباتی چرخشی و راز ترمیم ناپذیری

سؤال ۲۱

سطح: بسیار دشوار

چرا پارگی ACL معمولاً نیازمند بازسازی با پیوند است، در حالی که کشیدگی رباط طرفی داخلی (MCL) اغلب خودبه خود خوب می شود؟

(۱) چون ACL بیرون کپسول و پررگ است و MCL درون مایع مفصلی است
(۲) چون ACL درون کپسول و در تماس با مایع سینوویال است و لختهٔ پایدار و بستر رگ دار ندارد
(۳) چون ACL از غضروف رشته ای ساخته شده و MCL از استخوان است
(۴) چون MCL عصب ندارد و درد ایجاد نمی کند

سؤال ۲۲

سطح: دشوار

اگر جهت پیکان قرمز در تصویر (ب) به «ضربهٔ مستقیم از جلو به درشت نی در زانوی خم» تغییر کند، کدام ساختمان نخست آسیب می بیند؟

(۱) رباط صلیبی پیشین (ACL)
(۲) رباط صلیبی پسین (PCL)
(۳) رباط طرفی خارجی (LCL)
(۴) منیسک خارجی به تنهایی

کادر «بدانید بیشتر» | زانوی سالم و زانوی روماتیسمی؛ جنگ در پردهٔ سینوویال

سؤال ۲۳

سطح: دشوار

نخستین بافت هدف در روماتیسم مفصلی، و منشأ درد زودرس کدام است؟

(۱) کندروسیت های غضروف؛ زیرا غضروف پرعصب است
(۲) پردهٔ سینوویال پررگ و ایمنی دار؛ درد و تورم از کپسول و پرده می آید
(۳) استئوکلاست های مغز استخوان؛ درد از مغز زرد آغاز می شود
(۴) زردپی چهارسر ران؛ درد از تاندون آغاز می شود

سؤال ۲۴

سطح: بسیار دشوار

کدام زنجیره، پیوند «التهاب مفصل ← پوکی استخوان» را درست نشان می دهد؟

(۱) TNF- ← RANKL افزایش ← فرسایش و کاهش تودهٔ استخوانی ← استئوکلاست زایی
(۲) هیالورونان ← مهار استئوبلاست ← افزایش ویسکوزیته ← پوکی
(۳) Anti-CCP ← افزایش مغز قرمز ا تجزیهٔ کلاژن نوع ← تاندون
(۴) کلسی تونین ← افزایش جذب روده ای کلسیم ← تحلیل استخوان

شکل ۹ | نقشهٔ ماهیچه های اسکلتی؛ بیش از ۶۰۰ اهرم زنده

سطح: دشوار

سؤال ۲۵

کدام ماهیچهٔ نام برده در شکل، «به استخوان متصل نیست» و کارش ایجاد حالات چهره است؟

(۱) دوسر بازویی
(۲) راست شکمی
(۳) ماهیچهٔ حلقوی دور چشم (از عضلات میمیک، هم ردهٔ عضلات چهرهٔ تصویر)
(۴) چهارسر رانی

سطح: بسیار دشوار

سؤال ۲۶

دو برچسب «دوسر» در شکل ۹، کدام تفاوت عصبی-کارکردی را پنهان کرده اند؟

(۱) هر دو یک عضله اند و عصب یکسان دارند
(۲) دوسر بازویی خم کنندهٔ آرنج وابسته به عصب موسکولوکوتانئوس، دوسر رانی خم کنندهٔ زانو وابسته به عصب سیاتیک است
(۳) دوسر رانی بازکنندهٔ زانو و دوسر بازویی بازکنندهٔ آرنج است
(۴) هر دو از ردهٔ ماهیچهٔ صاف اند

شکل ۱۰ + جدول ۲ | ماهیچه های متقابل؛ فقط می کشند، هرگز هل نمی دهند

سطح: بسیار دشوار

سؤال ۲۷

هنگام پایین آوردن آهستهٔ دمبل (باز شدن تدریجی آرنج)، کدام حالت رخ می دهد؟

(۱) سه سر بازو منقبض ایزوتونیک و دوسر کاملاً خاموش است
(۲) دوسر بازو در حالت انقباض خارج از مرکز (Eccentric) همچنان نیرو می سازد و به تدریج بلند می شود
(۳) هیچ عضله ای فعال نیست و حرکت تنها نتیجهٔ گرانش است
(۴) دوسر و سه سر همزمان با حداکثر نیرو منقبض می شوند

سطح: دشوار

سؤال ۲۸

چرا آرنج، با وجود «مزیت مکانیکی کوچک تر از یک»، برای بدن طراحی کارآمدی است؟

(۱) زیرا نیروی عضله را چند برابر می کند
(۲) زیرا جابه جایی و سرعت نوک اندام را چند برابر می کند و دامنهٔ حرکت را بزرگ می سازد
(۳) زیرا انرژی مصرفی را به صفر می رساند
(۴) زیرا فشار روی غضروف مفصلی را حذف می کند

شکل ۱۱ | از تار تا زردپی؛ سه لایهٔ بافت پیوندی که نیرو را منتقل می کنند

سطح: دشوار

سؤال ۲۹

کدام گزاره دربارهٔ ترتیب لایه های پیوندی درست است؟

(۱) اپی میزیوم پریمیزیوم اندومیزیوم تار
(۲) اندومیزیوم اپی میزیوم پریمیزیوم تار
(۳) پریمیزیوم اندومیزیوم اپی میزیوم تار
(۴) زردپی پریمیزیوم سارکومر تار

سؤال ۳۰

سطح: بسیار دشوار

چرا فقدان دیستروفین، با وجود سالم بودن اکتین و میوزین، به تخریب تارها می انجامد؟

(۱) چون دیستروفین ATP تولید می کند

(۲) چون دیستروفین کلسیم را در شبکهٔ آندوپلاسمی ذخیره می کند

(۳) چون کمپلکس دیستروفین-گلیکوپروتئین، سارکولما را به ماتریس پیوندی کوستامر قفل می کند و بی آن، تنش انقباض غشا را پاره می کند

(۴) چون دیستروفین ناقل عصبی صفحهٔ انتهایی است

شکل ۱۲ | درون تار؛ شبکهٔ شش گوشه ای اکتین و میوزین و سارکومر

سؤال ۳۱

سطح: بسیار دشوار

در مقطع عرضی ناحیهٔ هم پوشی، اگر شمار رشته های ضخیم ۱۰۰ باشد، شمار رشته های نازک تقریباً چند است؟

(۱) ۵۰

(۲) ۱۰۰

(۳) ۲۰۰

(۴) ۶۰۰

سؤال ۳۲

سطح: دشوار

کدام گزاره دربارهٔ جفت شدن برانگیختگی-انقباض «ماهیچهٔ اسکلتی» نادرست است؟

(۱) DHPR/Cav1.1 به طور مکانیکی RyR1 را باز می کند

(۲) سه گانه در مرز نوار A و I جای دارد

(۳) برای آزاد شدن Ca^{2} از SR، نخست باید Ca^{2} خارج سلولی از طریق Cav1.2 وارد شود (مانند قلب)

(۴) بازگشت Ca^{2} توسط SERCA و با مصرف ATP انجام می شود

شکل ۱۳ | زیر میکروسکوپ الکترونی؛ ریشهٔ نام نوارهای A و I

سؤال ۳۳

سطح: دشوار

اگر طول نوار A پیش و پس از انقباض اندازه گیری شود، کدام نتیجه انتظار می رود و چرا؟

(۱) کوتاه می شود، چون میوزین جمع می شود

(۲) بلند می شود، چون اکتین روی آن می لغزد

(۳) تقریباً ثابت می ماند، زیرا طول رشتهٔ ضخیم تغییر نمی کند و فقط هم پوشی زیاد می شود

(۴) نخست کوتاه و سپس بلند می شود

سؤال ۳۴

سطح: بسیار دشوار

کدام جفت «نام / ریشه یا ویژگی» نادرست است؟

(۱) A / Anisotropic، دوشکستی در نور پلاریزه

(۲) I / Isotropic، فقط رشته های نازک

(۳) H / Z محل اتصال اکتین به خط

(۴) Z / Zwischenscheibe، صفحهٔ میانی میان دو سارکومر

شکل ۱۴ | مولکول میوزین؛ دُم، گردن و سری که ATP را به کار مکانیکی تبدیل می کند

سؤال ۳۵

سطح: بسیار دشوار

اگر ATP موجود باشد ولی هیدرولیز نشود (آنالوگ غیرقابل هیدرولیز)، سر میوزین در کدام حالت می ماند؟

(۱) حالت ریگور، چسبیده به اکتین

(۲) حالت جدا شده و «مسلح نشده» از اکتین، چون اتصال ATP خودش باعث جداشدن است

(۳) ضربهٔ توان پیوسته و انقباض دائمی

(۴) تبدیل به میوزین V

سؤال ۳۶

سطح: دشوار

کدام گزاره دربارهٔ ایزوفرم های میوزین درست است؟

(۱) همهٔ تارها یک ایزوفرم دارند و تفاوتشان فقط میوگلوبین است

تندتری دارد و همین، سرعت کوتاه شدن را تعیین می کند MYH1 (IIx) ATPase کندتر و ATPase (I تار نوع) MYH7 (۲)

(۳) زنجیره های سبک میوزین، ژنوم میتوکندریایی را کد می کنند

(۴) طول دُم میوزین تعیین کنندهٔ رنگ تار است

شکل ۱۵ | طرح سادهٔ انقباض؛ آنچه تغییر می کند و آنچه تغییر نمی کند

سؤال ۳۷

سطح: بسیار دشوار

در یک تار عضلانی، شمار سارکومرهای سری دو برابر شود (بدون تغییر سطح مقطع). کدام پیامد درست است؟

(۱) حداکثر نیرو دو برابر و سرعت کوتاهی بدون تغییر می شود

(۲) حداکثر نیرو تقریباً ثابت ولی دامنه و سرعت کوتاه شدن تقریباً دو برابر می شود

(۳) هم نیرو و هم سرعت نصف می شوند

(۴) مصرفی به صفر می رسد ATP

سؤال ۳۸

سطح: دشوار

کدام عامل، «توقف» انقباض را تضمین می کند؟

(۱) فقط توقف پیام عصبی، بی نیاز از ATP

(۲) بازگرداندن فعال Ca^{2} توسط SERCA و جدا شدن آن از تروپونین C، همراه با ATP برای جداشدن سرهای میوزین

(۳) افزایش غلظت لاکتات در سارکوپلاسم

(۴) کاهش طول تیتین

شکل ۱۶ | چرخهٔ اتصال متقابل؛ ATP هم برای کندن لازم است، هم برای کشیدن

سؤال ۳۹

سطح: دشوار

اگر غلظت ATP در تار به صفر برسد ولی Ca^{2} همچنان بالا باشد، کدام حالت رخ می دهد؟

(۱) شل شدن کامل، چون انقباض بدون ATP ممکن نیست

(۲) قفل شدن سرهای میوزین در حالت ریگور و سفتی عضله (جمود نعشی)

(۳) ضربهٔ توان سریع تر با مصرف فسفات کرآتین

(۴) تبدیل فوری اکتین به میوزین

بانک تست های چالشی

سؤال ۴۰

سطح: بسیار دشوار

کدام گزاره، اصلاح علمی جملهٔ کتاب دربارهٔ «اسید لاکتیک» است؟

(۱) لاکتات تا چند روز در عضله می ماند و عامل DOMS است

(۲) لاکتات ظرف دقایق تا حدود یک ساعت پاک/بازیافت می شود؛ DOMS حاصل آسیب میکروسکوپی و التهاب است

(۳) لاکتات هرگز تولید نمی شود و اسید پیروات مستقیم وارد چرخهٔ کربس می شود

(۴) لاکتات تنها در تارهای کند ساخته می شود

شکل ۱۷ | تارهای تند و کند؛ رنگ، میوگلوبین و افسانهٔ «تبدیل کامل»

سؤال ۴۱

سطح: بسیار دشوار

کدام گزاره دربارهٔ اصلاح ادعای کتاب («با ورزش، تارهای تند به کند تبدیل می شوند») درست است؟

(۱) تمرین استقامتی، همهٔ تارهای IIx را کاملاً به نوع I تبدیل می کند

(۲) بیشترین اثر اثبات شده، جابه جایی IIa ← IIx و افزایش میتوکندری/مویرگ است؛ تبدیل کامل I ← II محدود و محل بحث است

(۳) ورزش تنها اندازهٔ تارها را عوض می کند و هیچ اثری بر ایزوفرم میوزین ندارد

(۴) نوع تار صرفاً ژنتیکی است و عصب دهی نقشی ندارد

سؤال ۴۲

سطح: دشوار

کدام ترکیب «ویژگی / تار» نادرست است؟

(۱) میوگلوبین و میتوکندری فراوان ← نوع I

(۲) شبکهٔ سارکوپلاسمی گسترده و آزادسازی سریع Ca^{2} ← نوع IIx

(۳) مقاومت به خستگی و واحد حرکتی کوچک ← نوع I

(۴) میل کمتر میوگلوبین به اکسیژن نسبت به هموگلوبین ← تار قرمز

لوح تطبیقی تکمیلی | سه راه حل تکاملی برای حرکت؛ آب، پوسته و استخوان زنده

سؤال ۴۳

سطح: بسیار دشوار

جانوری در خلأ کامل و دور از هر سطحی قرار دارد و هیچ ماده ای هم از خود پرتاب نمی کند. با انقباض ماهیچه هایش چه رخ می دهد؟

(۱) مرکز جرم بدنش به جلو جابه جا می شود

(۲) فقط تغییر شکل درونی می دهد و مرکز جرمش بی حرکت می ماند

(۳) به سمت مخالف انقباض شنا می کند

(۴) با انقباض، گرانش مصنوعی می سازد

سؤال ۴۴

سطح: دشوار

کدام دلیل، محدودیت اندازهٔ بندپایان دارای اسکلت بیرونی را دقیق تر توضیح می دهد؟

(۱) کیتین در اندازهٔ بزرگ تجزیه می شود

(۲) جرم پوسته L^{3} افزایش می یابد، ولی توان عضله و سطح تنفس L^{2}؛ ضخیم تر شدن پوسته خودش بار را بیشتر می کند

(۳) اسکلت بیرونی فاقد مفصل است

(۴) ماهیچه های بندپایان فاقد اکتین اند

آزمون یکپارچهٔ سطح برتر (۸ پرسش ترکیبی)

این پرسش ها میان چند شکل و چند بخش فصل پل می زنند و برای سنجش انتقال مفاهیم طراحی شده اند.

سؤال ۴۵

سطح: المپیادی | یکپارچه

بیماری تحت درمان مزمن با کورتیکواستروئید به دنبال روماتیسم مفصلی دچار درد لگن و سپس شکستگی مهره شد. کدام زنجیره، توضیح کامل تری است؟

(۱) کورتون مهار استئوبلاست و آپوپتوز استئوسیت + افزایش RANKL التهابی پوکی شکستگی فشاری مهره و نکروز آواسکولار سر ران
(۲) کورتون افزایش جذب کلسیم روده استئومالاسی شکستگی
(۳) کورتون افزایش ویسکوزیتهٔ مایع مفصلی ساییدگی غضروف شکستگی
(۴) کورتون تبدیل مغز قرمز به زرد توقف کامل استخوان سازی درد عضلانی

سؤال ۴۶

سطح: المپیادی | یکپارچه

کدام جفت «ساختمان / ویژگی بافتی» هر دو درست است؟

(۱) استخوان فشرده: پررگ و بازسازی شونده | غضروف مفصلی: بی رگ و ترمیم ناپذیر
(۲) استخوان فشرده: بی رگ | غضروف مفصلی: پررگ و ترمیم پذیر
(۳) زردپی: پررگ و پرکشش | رباط صلیبی: بیرون کپسول و زود ترمیم شونده
(۴) تار ماهیچه: تک هسته ای | استئوکلاست: از ردهٔ استئوبلاست

سؤال ۴۷

سطح: المپیادی | یکپارچه

در یک آزمایش، RyR1 تار عضلانی به طور دائمی باز نگه داشته شود، ولی ATP و اکسیژن فراوان باشد. کدام پیامد نزدیک تر است؟

(۱) آرامش کامل، زیرا ATP فراوان است
(۲) انقباض پایدار/سفتی، گرمای زیاد و مصرف شدید ATP توسط SERCA و میوزین
(۳) تبدیل تار نوع I به IIx در همان لحظه
(۴) توقف کامل گلیکولیز

سؤال ۴۸

سطح: المپیادی | یکپارچه

دو بیمار با BMD یکسان: الف) تیغه های افقی ترابکولی سالم و کورتکس ضخیم؛ ب) تیغه های افقی قطع شده و کورتکس متخلخل. کدام تحلیل، ترکیب درستی از شکل ۳ و ۵ است؟

(۱) هر دو خطر یکسان دارند، چون BMD یکسان است
(۲) ب خطر بیشتری دارد؛ هم مهاربندهای ترابکولی را از دست داده و هم گشاد شدن کانال های هاورس، نقطهٔ آغاز ترک ساخته
(۳) الف خطر بیشتری دارد، چون کورتکس ضخیم شکننده تر است
(۴) تفاوت فقط به سن بستگی دارد و به ریزمعماری مربوط نیست

سؤال ۴۹

سطح: المپیادی | یکپارچه

کدام گزاره، «مطلب پنهان» مشترک سه شکل ۱۰، ۱۳ و ۱۶ است؟

(۱) همه فقط به انقباض می پردازند، ولی بازگشت به حالت اولیه را نیازمند انرژی یا ساختار کمکی می دانند
(۲) همه نشان می دهند رشته های پروتئینی کوتاه می شوند
(۳) همه عضلهٔ متقابل را حذف کرده اند و ATP را هم حذف کرده اند
(۴) همه مربوط به بافت استخوانی اند

سؤال ۵۰

سطح: المپیادی | یکپارچه

اگر بخواهیم «ممنوعیت طرح سؤال» چاپ شده در صفحات ۳۸، ۴۲ و ۴۵ را به زبان آزمون سازی توضیح دهیم، کدام تعبیر درست است؟

(۱) هیچ پرسشی دربارهٔ آن صفحات مجاز نیست

(۲) منع، ناظر به حفظ کردن جانمایی برچسب ها و اعداد خام جدول است؛ استدلال مفهومی و تحلیل روند مجاز است

(۳) منع فقط برای آزمون های کلاسی است، نه سراسری

(۴) منع به دلیل نادرست بودن علمی شکل هاست

سؤال ۵۱

سطح: المپیادی | یکپارچه

کدام مقایسهٔ «قلب / عضلهٔ اسکلتی» از دل شکل ۱۲ قابل استنتاج و درست است؟

(۱) هردو سه گانه در مرز A-I دارند و از CICR استفاده می کنند

(۲) عضلهٔ اسکلتی DHPR-RyR1 مکانیکی و سه گانه در A-I؛ قلب Cav1.2-RyR2 با CICR و دوگانه در Z

(۳) قلب فاقد تروپونین است ولی اسکلتی دارد

(۴) اسکلتی تک هسته ای و قلب چند هسته ای است

سؤال ۵۲

سطح: المپیادی | یکپارچه

جمع بندی نهایی: کدام گزینه، «عامل مشترک» همهٔ تهدیدهای دستگاه حرکتی مطرح شده در فصل (پوکی، پارگی رباط، روماتیسم، دیستروفی، کمبود ATP، بی وزنی) است؟

(۱) همگی ناشی از کمبود کلسیم خون اند

(۲) همگی برهم خوردن تعادل میان «ساخت/ترمیم» و «تخریب/بار مکانیکی» در بافت های پیوندی، استخوانی یا عضلانی اند

(۳) همگی بیماری های ارثی تک ژنی اند

(۴) همگی تنها با جراحی درمان می شوند

کلید فشردهٔ پاسخ ها

همهٔ ۵۲ پرسش در یک نگاه

شمارهٔ سؤال	شمارهٔ گزینهٔ درست									
۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰
۱	۳	۱	۴	۲	۳	۲	۳	۱	۲
۱۱	۱۲	۱۳	۱۴	۱۵	۱۶	۱۷	۱۸	۱۹	۲۰
۲	۴	۳	۲	۲	۱	۲	۳	۱	۲
۲۱	۲۲	۲۳	۲۴	۲۵	۲۶	۲۷	۲۸	۲۹	۳۰
۲	۲	۲	۱	۳	۲	۲	۲	۱	۳
۳۱	۳۲	۳۳	۳۴	۳۵	۳۶	۳۷	۳۸	۳۹	۴۰
۳	۳	۳	۳	۲	۲	۲	۲	۲	۲
۴۱	۴۲	۴۳	۴۴	۴۵	۴۶	۴۷	۴۸	۴۹	۵۰
۲	۴	۲	۲	۱	۱	۲	۲	۱	۲
۵۱	۵۲								
۲	۲								

راهنمایی: پاسخ های «بسیار دشوار» و «المپیادی» معمولاً با یک واسطهٔ مولکولی یا یک مقایسهٔ کمی به دست می آیند؛ در پاسخ تشریحی، دلیل رد گزینه های دیگر هم آمده است.

سؤال ۱ **گزینهٔ درست: ۱** دشوار

مسیر فرمان از قشر حرکتی و نورون حرکتی آلفا به واحدهای حرکتی عضلهٔ باقی مانده می رود؛ سیگنال EMG ثبت، تقویت و به فرمان موتور تبدیل می شود. گزینه های دیگر یا مسیر حسی اند یا مولکولی بی ربط.

سؤال ۲ **گزینهٔ درست: ۳** بسیار دشوار

حس عمق در اصل از دوک های عضلانی، گیرنده های مفصلی و اندام های وتری گلژی می آید؛ در استخوان چه ای پدیدهٔ osseoperception تا حدی بازمی گردد، نه اینکه منحصراً ویژهٔ اندام مصنوعی باشد.

سؤال ۳ **گزینهٔ درست: ۱** دشوار

کتاب در صفحهٔ ۴۰ تصریح می کند زرد مغز در کم خونی های شدید می تواند به قرمز تبدیل شود؛ مهره ها استخوان پهن/نامنظم محوری با مغز قرمز پایدار اند.

سؤال ۴ **گزینهٔ درست: ۴** بسیار دشوار

هر سه نمونه از متن کتاب اند و نشان می دهند تقسیم بندی محوری/جانبی بر پایهٔ «مکان» است نه «بی حرکتی». استخوانچه ها انتقال نیروی مکانیکی، دنده ها حرکت تنفسی و لامی حرکت گفتاری دارند.

سؤال ۵ **گزینهٔ درست: ۲** بسیار دشوار

کلاژن مقاومت کششی و نمک های کلسیم مقاومت فشاری/سختی می دهند؛ کمبود کانی سازی (کمبود ویتامین D یا فسفات) استئومالاسی می دهد، در حالی که نقص کلاژن استئوژنز ایمپرفکتا با شکستگی های مکرر است.

سؤال ۶ **گزینهٔ درست: ۳** دشوار

پروانه ای، اتموئید و گیجگاهی استخوان های نامنظم/هوادار جمجمه اند؛ همچنین پایهٔ جمجمه (پس سری بخشی، پروانه ای) به روش درون غضروفی می سازد. جمجمه استخوان های نامنظم و هوادار هم دارد؛ فراموش نشود پایهٔ جمجمه به روش درون غضروفی می سازد، بنابراین تعمیم «همهٔ استخوان های جمجمه پهن اند» نادرست است. (گزینهٔ سوم، اندیس ۲)

سؤال ۷ **گزینهٔ درست: ۲** بسیار دشوار

خونرسانی اوستئون از مسیر فولکمن کانال هاورس کانالیکول هاست؛ قطع مسیر عرضی، پیش از هر تغییر ماتریسی، ایسکمی و آپوپتوز استئوسیت ها می دهد. کانالیکول ها فاقد رگ اند.

سؤال ۸ **گزینهٔ درست: ۳** دشوار

یا OPG است و با به دام انداختن آن، استئوکلاست زایی را کاهش می دهد؛ بنابراین اثرش ضدتحلیل است. کمبود RANKL گیرندهٔ طعمهٔ OPG افزایش RANKL زمینهٔ پوکی استخوان است.

سؤال ۹ **گزینهٔ درست: ۱** بسیار دشوار

شاخه های رتیناکولار روی سطح گردن ران می خزند و داخل کپسول اند؛ جابه جایی، آن ها را پاره می کند. نبود پریوستئوم درون کپسول نیز کالوس بیرونی و رگ زایی جانبی را محدود می کند.

سؤال ۱۰ **گزینهٔ درست: ۲** دشوار

التهاب و VEGF ابتدا رگ زایی می کنند؛ محیط هیپوکسیک مرکز کالوس غضروفی (درون غضروفی) و کناره های پراکسیژن مستقیم استخوانی می شود؛ سپس استئوکلاست ها بافت بافته شده را به لایه ای/هاورسی بازسازی می کنند.

سؤال ۱۱ **گزینهٔ درست: ۲** بسیار دشوار

صرفاً چگالی سطحی است؛ تیغه های افقی به عنوان مهاربند از کمانش تیغه های عمودی جلوگیری می کنند و قطع شدن شان T-score استحکام را به صورت غیرخطی کاهش می دهد.

سؤال ۱۲ **گزینهٔ درست: ۴** دشوار

می دهد؛ بزرگ تر بودن استخوان، استئوفیت و کلسیفیکاسیون بافت نرم می توانند نتیجه را بالا نشان دهند. سه (areal) چگالی سطحی DEXA گزینهٔ دیگر درست اند.

سؤال ۱۳ **گزینهٔ درست: ۳** بسیار دشوار

۲۰ ۵۰: مردان ۰٫۸۵۱-۰٫۹۷۹=۰٫۱۲۸ و زنان ۰٫۷۹۷-۰٫۸۹۵=۰٫۰۹۸. ۵۰ ۸۰: مردان ۰٫۱۲۷ و زنان ۰٫۱۹۰. شکاف هم از ۰٫۰۸۴ به ۰٫۱۱۷ افزایش می یابد، پس گزینهٔ چهارم نادرست است.

سؤال ۱۴ **گزینهٔ درست: ۲** دشوار

استروژن استئوکلاست را مهار و آپوپتوزش را تسریع می کند؛ افت آن از راه سایتوکین ها و RANKL، واحدهای بازسازی را بیشتر و تعادل را به سمت تحلیل می برد. استخوان سازی در بزرگسال متوقف نمی شود.

سؤال ۱۵ **گزینهٔ درست: ۲** دشوار

مفصل سینوویال اصلاح شده با دیسک و دو حفرهٔ فوقانی/تحتانی است؛ حفرهٔ فوقانی لغزنده و حفرهٔ تحتانی لولایی کار می کند. درزها TMJ مفاصل رشته ای بی حرکت اند؛ استخوانچه های گوش مفاصل سینوویال ریزی دارند، ولی «مفصل متحرک جمجمه» به طور کلاسیک TMJ است.

سؤال ۱۶ **گزینهٔ درست: ۱** بسیار دشوار

قانون Virchow: رشد جمجمه عمود بر درز رخ می دهد؛ بسته شدن زودرس، آن محور را محدود می کند و رشد جبرانی در راستای موازی درز و درزهای باز دیگر، جمجمه را کشیده یا کج می کند.

سؤال ۱۷ **گزینهٔ درست: ۲** دشوار

نبود رگ یعنی نبود لختهٔ فیبرینی، سلول پیش ساز و فاکتورهای رگ زا؛ کندروسیت ها هم در ماتریس سخت محبوس اند. تنها ضایعات نافذ تا مغز استخوان، از راه سلول های مزانشیمی و غضروف رشته ای ترمیم نسبی می یابند.

سؤال ۱۸ **گزینهٔ درست: ۳** بسیار دشوار

کندروسیت ها خونرسانی ندارند؛ مواد از مایع مفصلی و شبکهٔ مویرگی استخوان زیرغضروفی با انتشار و با کمک پمپاژ مکانیکی هنگام بارگذاری/برداشتن بار جابه جا می شوند.

سؤال ۱۹ **گزینهٔ درست: ۱** دشوار

ژئومتری استخوانی و نرم بافت ها تعیین کنندهٔ پایداری/تحرک اند؛ کاسهٔ گلنوئید کم عمق است و لابروم و عضلات Rotator cuff جبران می کنند، در حالی که استابولوم سر ران را عمیقاً می پوشاند.

سؤال ۲۰ **گزینهٔ درست: ۲** بسیار دشوار

خم و راست شدن آرنج از مفصل هومرولنار (لولایی) و چرخش کف دست از مفاصل رادیواولنار proximal/distal (محوری) است؛ این دو در یک تصویر کنار هم اند و به اشتباه یکی گرفته می شوند.

سؤال ۲۱ **گزینهٔ درست: ۲** بسیار دشوار

محیط درون مفصلی، فیبرینولیز و رقیق شدن لخته، مهاجرت فیبروبلاست و رگ زایی را مختل می کند؛ MCL خارج کپسول، پررگ و پوشیده از بافت پیوندی است و ترمیمش قابل اعتماد است.

سؤال ۲۲ **گزینهٔ درست: ۲** دشوار

رانده شدن درشت نی به عقب، PCL را تحت کشش قرار می دهد (آزمون کشوی خلفی)؛ ACL مانع جابه جایی به جلوست. پیکان اصلی تصویر از کنار (والگوس + چرخش) است و ACL را پاره می کند.

سؤال ۲۳ **گزینهٔ درست: ۲** دشوار

سینوویت و پانوس آغازگرند و پردهٔ سینوویال عصب و رگ دارد؛ غضروف بی عصب و بی رگ است، بنابراین تخریبش تا وقتی به کپسول/استخوان نرسد درد مستقیم نمی دهد.

سؤال ۲۴ **گزینهٔ درست: ۱** بسیار دشوار

التهاب مزمن با TNF/IL-6 و RANKL پانوس، هم فرسایش کنار مفصلی و هم پوکی منتشر استخوانی می دهد؛ کورتون درمانی نیز از سوی دیگر استئوبلاست را مهار می کند، یعنی دو مسیر هم افزا.

سؤال ۲۵ **گزینهٔ درست: ۳** دشوار

کتاب در صفحهٔ ۴۵ می پرسد کدام ماهیچه های اسکلتی به استخوان متصل نیستند؛ پاسخ عضلات حالات چهره (orbicularis oculi/oris، بوکسیناتور) اند که به پوست ختم می شوند، به همراه عضلات درونی زبان و عضلات بیرونی چشم که به صلبیه می روند.

سؤال ۲۶ **گزینهٔ درست: ۲** بسیار دشوار

دو عضلهٔ همنام در دو اندام، خاستگاه، عصب، عمل و حتی گروه متقابل متفاوت دارند؛ دوسر رانی جزو همسترینگ و متقابل چهارسر رانی است.

سؤال ۲۷ **گزینهٔ درست: ۲** بسیار دشوار

پایین آوردن کنترل شده، ترمز عضلانی می خواهد: همان آگونیست خم کننده (دوسر) زیر بار «کشیده و منقبض» می شود. بدون آن، دست سقوط می کند؛ این همان انقباض اکسنتریک است که بیشترین آسیب میکروسکوپی و DOMS را می دهد.

سؤال ۲۸ **گزینهٔ درست: ۲** دشوار

در اهرم نوع سوم، بازوی نیرو کوتاه تر از بازوی بار است؛ نیروی لازم زیاد می شود، ولی نسبت جابه جایی و سرعت انتهای اندام به همان نسبت افزایش می یابد (کتاب: کوتاهی حدود ۱ سانتی متر جابه جایی زیاد دست).

سؤال ۲۹ **گزینهٔ درست: ۱** دشوار

از بیرون به درون: اپی میزیوم (کل عضله)، پریمیزیوم (دستهٔ تارها)، اندومیزیوم (تک تار). در دو انتها هر سه به زردپی ختم می شوند.

سؤال ۳۰ **گزینهٔ درست: ۳** بسیار دشوار

دیستروفین پروتئین اسکلت غشایی است که F-اکتین داخل سلولی را به کمپلکس گلیکوپروتئینی غشا و لامینین ماتریس وصل می کند؛ نبودش آسیب مکانیکی، نفوذ Ca^{2} ، نکروز و جایگزینی چربی/فیبروز می دهد.

سؤال ۳۱ **گزینهٔ درست: ۳** بسیار دشوار

هر ضخیم با ۶ نازک و هر نازک میان ۳ ضخیم مشترک است: ۱۰۰ × ۶ ÷ ۳ = ۲۰۰؛ یعنی نسبت نازک به ضخیم ۲:۱، نه ۶:۱. عدد ۶ دام مستقیم تصویر است.

سؤال ۳۲ **گزینهٔ درست: ۳** دشوار

در اسکلتی، جفت شدن مکانیکی DHPR-RyR1 است و ورود کلسیم خارجی ضروری نیست؛ سازوکار CICR وابسته به Cav1.2/RyR2 ویژهٔ عضلهٔ قلبی است.

سؤال ۳۳ **گزینهٔ درست: ۳** دشوار

نظریهٔ لغزش: رشته ها طول شان ثابت است؛ نوار A برابر طول میوزین است. آنچه کوتاه می شود نوار I و ناحیهٔ H و فاصلهٔ Z-Z است.

سؤال ۳۴ **گزینهٔ درست: ۳** بسیار دشوار

ناحیهٔ H بخش میانی نوار A است که «فقط میوزین» دارد و اکتینی در آن نیست؛ اتصال اکتین به خط Z در دو سر سارکومر رخ می دهد.

سؤال ۳۵ **گزینهٔ درست: ۲** بسیار دشوار

حتی بدون هیدرولیز) میل میوزین به اکتین را کم می کند و سر جدا می شود؛ هیدرولیز برای کوک شدن و ضربهٔ توان لازم است. فقدان ATP کامل ATP، حالت ریگور/جمود نعشی می دهد.

سؤال ۳۶ **گزینهٔ درست: ۲** دشوار

فعالیت ATPase دامنهٔ سر، نرخ چرخهٔ اتصال متقابل و Vmax کوتاه شدن را تعیین می کند؛ رنگ تار از میوگلوبین/رگ ها و قطر تار، و چگالی میتوکندری از برنامهٔ اکسایشی می آید.

سؤال ۳۷ **گزینهٔ درست: ۲** بسیار دشوار

سری بودن، تغییر طول ها و سرعت ها را جمع می کند؛ نیرو به شمار واحدهای موازی (سطح مقطع/تعداد تارچه های کنار هم) وابسته است.

سؤال ۳۸ **گزینهٔ درست: ۲** دشوار

آرامش فرایندی فعال و ATPخواه است؛ بدون SERCA و ATP، سرها در حالت ریگور قفل می مانند (جمود نعشی).

سؤال ۳۹ **گزینهٔ درست: ۲** دشوار

.باقی مانده، حالت ریگور پایدار می سازد Ca^{2} لازم است؛ نبودش، سرهای متصل شده و SERCA برای جداشدن سر و برای ATP

سؤال ۴۰ **گزینهٔ درست: ۲** بسیار دشوار

لاکتات سوخت و سیگنال است و به سرعت اکسید یا از راه چرخهٔ کوری بازیافت می شود؛ درد ۲۴ تا ۷۲ ساعته با لاکتات هم زمان نیست و منشأ ساختاری/التهابی دارد.

سؤال ۴۱ **گزینهٔ درست: ۲** بسیار دشوار

فنوتیپ تار انعطاف پذیر است ولی بیشتر در درون ردهٔ تند (IIx IIa) و در ظرفیت اکسایشی؛ الگوی عصب دهی و PGC-1 تعیین کننده اند و تبدیل سراسری به نوع I در انسان به خوبی اثبات نشده است.

سؤال ۴۲ **گزینهٔ درست: ۴** دشوار

میوگلوبین میل بیشتری به O دارد (منحنی جابجا شده به چپ) و به عنوان ذخیره/تسهیلگر انتشار عمل می کند؛ همین ویژگی است که تار کند را قرمز و مقاوم به خستگی می کند.

سؤال ۴۳ **گزینهٔ درست: ۲** بسیار دشوار

پایستگی تکانه: نیروهای درونی نمی توانند مرکز جرم سامانهٔ بسته را جابه جا کنند؛ حرکت نیازمند وارد کردن تکانه به محیط (زمین، آب، هوا) یا پرتاب جرم است.

سؤال ۴۴ **گزینهٔ درست: ۲** دشوار

هم زوج «جرم/توان» و هم پخش اکسیژن در تراکه ها با مجذور طول مقیاس می شوند؛ بنابراین بزرگ تر شدن، هم مکانیکی و هم تنفسی محدود می شود. اسکلت بیرونی اتفاقاً مفاصل بسیار کارآمدی دارد.

سؤال ۴۵ **گزینهٔ درست: ۱** المپیادی

دو مسیر هم افزا: سرکوب التهاب از یک سو RANKL/سایتوکین های استئوکلاست زا را کم می کند، ولی کورتون مزمن مستقیماً استئوبلاست/استئوسیت را مهار و رگ زایی را تضعیف می کند؛ نتیجه پوکی، شکستگی فشاری مهره و نکروز آواسکولار سر ران است (پیوند شکل های ۴، ۵ و ۱۱).

سؤال ۴۶ **گزینهٔ درست: ۱** المپیادی

استخوان پررگ با واحدهای بازسازی BMU و غضروف بی رگ/بی عصب با کندروسیت محبوس، دو قطب ترمیم اند؛ به همین دلیل شکستگی جوش می خورد ولی زخم غضروف و ACL پاره شده تقریباً ترمیم نمی شوند.

سؤال ۴۷ **گزینهٔ درست: ۲** المپیادی

نشت مداوم Ca^{2} یعنی تروپونین C دائماً اشغال و چرخهٔ اتصال متقابل فعال؛ SERCA بی وقفه پمپ می کند و ATP می سوزد، همان الگوی هیپرترمی بدخیم (RYR1) که با دانترولن درمان می شود.

پاسخنامهٔ تشریحی

سؤال ۴۸ **گزینهٔ درست: ۲** المپیادی

تخلخل کورتکس (گشادی کانال های هاورس/تحلیل اندوستئال) تنش را متمرکز و قطع تیغه های افقی، کمانش تیغه های عمودی را آزاد می کند؛ کیفیت استخوان فراتر از عدد DXA است.

سؤال ۴۹ **گزینهٔ درست: ۱** المپیادی

بازگشت (Relaxation) در شکل ۱۰ وابسته به عضلهٔ متقابل/تیتین، در شکل ۱۳ وابسته به SERCA و ATP، و در شکل ۱۶ وابسته به ATP تازه برای کندن سرهاست؛ هیچ کدام «رها کردن ساده» نیست. گزینهٔ دوم نادرست است، زیرا رشته ها لغزش می کنند.

سؤال ۵۰ **گزینهٔ درست: ۲** المپیادی

کتاب در کنار شکل های ۱ و ۹ و جدول فعّالیت ۲، منع «طرح سؤال/اعداد» را برای آزمون های سراسری درج کرده؛ هدف، جلوگیری از حفظیات تصویری است. این اطلس دقیقاً همان مرز را رعایت کرده و پرسش ها را بر سازوکار، مقایسهٔ بازه ها و پیامدهای علّی بنا کرده است.

سؤال ۵۱ **گزینهٔ درست: ۲** المپیادی

دو سیستم جفت شدن متفاوتند؛ تفاوت محل لوله های T و نوع کانال کلسیمی یکی از پرتکرارترین پرسش های تمایزی فیزیولوژی است.

سؤال ۵۲ **گزینهٔ درست: ۲** المپیادی

از BMU استخوان تا چرخهٔ اتصال متقابل، از پانوس سینوویال تا دیستروفین و قانون ولف، محور مشترک «تعادل پویای ساخت و تخریب زیر بار مکانیکی» است؛ پرسش نخست فصل (چه آسیب هایی دستگاه حرکتی را تهدید می کند؟) پاسخش همین است.

منابع تکمیلی و یادداشت پایانی

کتاب های دانشگاهی مورد استناد در حاشیه نویسی ها

- بافت استخوان، غضروف، بافت پیوندی و ماهیچه؛ سامانهٔ هاورس، لایه های پریوستئوم و انواع تارها. — Junqueira's Basic Histology: Text & Atlas
- اوستئون، استئوسیت/کانالیکول، انتزیس، کندروسیت و پردهٔ سینوویال. — Ross & Pawlina, Histology
- واحد حرکتی، جفت شدن برانگیختگی-انقباض، انرژی عضله، هورمون های کلسیم. — Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology
- چرخهٔ اتصال متقابل، ایزوفرم های میوزین، بازتاب های نخاعی، DHPR/RyR1. — Boron & Boulpaep, Medical Physiology
- اکتین/میوزین، تیتین، ماتریس برون سلولی، کوستامرها و مولکول های چسبندگی. — Alberts et al., Molecular Biology of the Cell
- کالبدشناسی اسکلت محوری و جانبی، درزها، مفاصل، رباط صلیبی و خونرسانی سر ران. — Gray's Anatomy / Netter's Atlas
- ترمیم شکستگی، پوکی استخوان، روماتیسم مفصلی و استخوان سازی نابجا. — Robbins & Cotran, Pathologic Basis of Disease
- درمان های ضدپوکی، هیپرترمی بدخیم و میاستنی، T-score/DXA، FRAX. — Harrison's Principles of Internal Medicine
- و اهرم بندی ACL، شکستگی گردن ران مفاصل. — Nordin & Frankel, Basic Biomechanics Rockwood & Green's Fractures in Adults
- اسکلت هیدرواستاتیک، بیرونی و درونی، مقیاس بندی و تکانه. — Brusca & Brusca, Invertebrates Schmidt-Nielsen, Animal Physiology
- کتاب درسی زیست شناسی یازدهم، فصل ۳ «دستگاه حرکتی» (صفحات ۳۷ تا ۵۲) — منبع همهٔ تصاویر و متن پایه.

یادداشت پایانی: این پرونده یک ابزار آموزشی تکمیلی است؛ اعداد بالینی و نام داروها برای درک سازوکارها آورده شده و نباید به عنوان توصیهٔ درمانی تلقی شوند. تصاویر پایه از پروندهٔ بارگذاری شده استخراج شده و تمام حاشیه نویسی ها، نمودارها و پرسش ها به طور اختصاصی برای این اطلس تولید شده اند.